

Razonamiento clínico — Rodilla

bodyPart: knee · entry: knee_master_entry

Árbol interactivo de razonamiento clínico (Physioguide / AIKinora). Uso educativo para fisioterapeutas. No sustituye valoración presencial.

Nodos totales: 24

Entrada alternativa por test del informe

- lachman → knee_lachman
- anterior-drawer-knee → knee_drawer
- mcmurray → knee_mcmurray
- thessaly → knee_thessaly
- pivot-shift → knee_pivot

Flujo de nodos (desde la entrada)

1. [CONCLUSIÓN] Rodilla — árbol maestro Physioguide

id: knee_master_entry

Resumen: Flujo: red flags → mecanismo (torsión/pop/LCA) → localización exacta → rama (anterior / medial / lateral / posterior / inestabilidad) → historia/carga → tests cluster → diferencial → coexistencia.

Hipótesis:

- **Enrutar por mecanismo y localización** (alta) — Torsión+pop → LCA primero. Anterior → PFPS/tendón; medial → LCM/menisco/pes; lateral → LCL/ITB; poplíteo → Baker/LCP.
- **Permitir patologías coexistentes** (media) — LCA + menisco, PFPS + ITB, LCM + pes son combinaciones válidas.
→ Continúa en: **knee_master_mechanism_gate**

2. [TEST / GATE] ¿Mecanismo de inestabilidad / LCA dominante?

id: knee_master_mechanism_gate

testId: route-knee-acl

Descripción: Torsión o corte + pop + no pudo continuar + hinchazón en horas, o golpe en tibia anterior (salpicadero) → rama inestabilidad. Si es sobreuso o dolor localizado sin pop/ceder, continúa por localización.

Procedimiento: Enrutado clínico (no es un test físico). Elige según la historia del informe.

Evidencia: Cluster LCA: torsión + pop + no continuar + hinchazón + giving-way. Un pop aislado no confirma rotura.

- **Positivo / Sí:** Torsión / pop / no continuar / ceder al girar → **knee_route_instability**
- **Negativo / No:** Sin mecanismo estructural dominante → **knee_loc_anterior**

3. [CONCLUSIÓN] Rama inestabilidad / LCA / menisco

id: knee_route_instability

Resumen: Torsión + pop/hinchazón/bloqueo → cluster LCA/LCP primero; luego Lachman/Thessaly/McMurray si es seguro.

Hipótesis:

- **Lesión LCA / menisco** (alta) — Mecanismo rotacional + signos estructurales.
→ Continúa en: **knee_instability_cluster**

4. [TEST / GATE] ¿El dolor es anterior (rótula / tendón)?

id: knee_loc_anterior

testId: route-knee-anterior

Descripción: Dolor en cara anterior, rótula, detrás de la rótula o tendón rotuliano → rama PFPS / tendón. Si no, sigue a medial / lateral / posterior.

Procedimiento: Enrutado por localización exacta del paciente.

Evidencia: Localización primero. No condromalacia automática.

→ **Positivo / Sí:** Anterior / rótula / tendón rotuliano → **knee_anterior_cluster**

→ **Negativo / No:** No es el dolor dominante → **knee_loc_medial**

5. [CONCLUSIÓN] Compatible con inestabilidad estructural (LCA / LCP / combinada)

id: knee_instability_cluster

Resumen: Torsión/corte + pop + no continuar + hinchazón en horas + cede al girar → LCA ↑. Salpicadero → LCP. Rótula que se sale → no LCA.

Hipótesis:

- **Lesión LCA** (alta) — No-contacto/corte + pop + hemartros + giving-way.
 - **Lesión LCP** (media) — Golpe tibia anterior con rodilla flexionada.
 - **Lesión combinada / PLC** (media) — Valgo/varo o hiperextensión + inestabilidad multiplanar.
 - **Giving-way funcional o rotuliana** (baja) — Cede por dolor o «rótula se sale» sin pop/hemartros clásico.
- Continúa en: **knee_lachman**

6. [CONCLUSIÓN] Compatible con patología anterior (PFPS / tendón rotuliano)

id: knee_anterior_cluster

Resumen: Escaleras/sentadilla/sentado/salto familiar + localización anterior → PFPS o tendinopatía rotuliana según zona; no condromalacia automática.

Hipótesis:

- **PFPS / patelofemoral** (alta) — Dolor retropatelar + escaleras/sentadilla/sentado.
 - **Tendinopatía rotuliana** (media) — Dolor tendón inferior + salto/carga.
- Continúa en: **knee_patellofemoral**

7. [TEST / GATE] ¿El dolor es medial (cara interna)?

id: knee_loc_medial

testId: route-knee-medial

Descripción: Cara interna, línea articular medial o pes anserino → LCM / menisco / pes. Si no, lateral o posterior.

Procedimiento: Enrutado por localización exacta del paciente.

→ **Positivo / Sí:** Cara interna / línea medial / pes anserino → **knee_route_medial**

→ **Negativo / No:** No es el dolor dominante → **knee_loc_lateral**

8. [TEST / GATE] Test de Lachman

id: knee_lachman

testId: lachman

Descripción: Rodilla ~20–30° de flexión, muslo estabilizado. Una mano fija el fémur y la otra tracciona la tibia hacia adelante comparando con la contralateral.

Procedimiento: Rodilla ~20–30° de flexión, muslo estabilizado. Una mano fija el fémur y la otra tracciona la tibia hacia adelante comparando con la contralateral.

Evidencia: Benjaminse et al. JOSPT 2006: Lachman es el test físico más sensible para LCA; apoya el cluster, no confirma rotura completa. Guarda en agudo ↓ fiabilidad.

→ **Positivo / Sí:** Traslación anterior aumentada → **knee_acl_high**

→ **Negativo / No:** Sin traslación significativa → **knee_mcmurray**

9. [CONCLUSIÓN] Cuadro compatible con patología patelofemoral / leve

id: knee_patellofemoral

Resumen: Tests estructurales negativos; valorar dolor anterior, escaleras, sentadilla.

Hipótesis:

- **Síndrome patelofemoral / tendinopatía rotuliana** (alta) — Dolor anterior sin signos meniscales/LCA.
 - **Contusión / esguince grado I colateral** (media) — Trauma directo sin inestabilidad.
- Nudo terminal (fin de rama).

10. [CONCLUSIÓN] Rama medial — LCM / menisco / pes anserino

id: knee_route_medial

Resumen: Localización medial predominante; McMurray/Thessaly si torsión/bloqueo.

Hipótesis:

- **Patología medial estructural** (alta) — Dolor cara interna o línea medial.
- Continúa en: **knee_medial_cluster**

11. [TEST / GATE] ¿El dolor es lateral (cara externa / ITB)?

id: knee_loc_lateral

testId: route-knee-lateral

Descripción: Cara externa, línea lateral o banda iliotibial → LCL / menisco lateral / ITB. Si el dolor es detrás de la rodilla → posterior / poplíteo.

Procedimiento: Enrutado por localización exacta del paciente.

- **Positivo / Sí:** Cara externa / ITB / línea lateral → **knee_route_lateral**
- **Negativo / No:** Hueco poplíteo u otra zona posterior → **knee_posterior_cluster**

12. [CONCLUSIÓN] Sospecha de lesión del ligamento cruzado anterior (LCA)

id: knee_acl_high

Resumen: Lachman positivo con sensación de tope blando o aumento de traslación.

Hipótesis:

- **Lesión del LCA (parcial o completa)** (alta) — Lachman es la maniobra más sensible en fase subaguda.
 - **Lesión meniscal asociada** (media) — Frecuente combinación en mecanismos de rotación.
- Continúa en: **knee_pivot**

13. [TEST / GATE] Test de McMurray

id: knee_mcmurray

testId: mcmurray

Descripción: Rodilla máxima flexión, rotación tibial + valgo (menisco medial) o varo (lateral) mientras se extiende.

Procedimiento: Rodilla máxima flexión, rotación tibial + valgo (menisco medial) o varo (lateral) mientras se extiende.

Evidencia: Hegedus BJSM 2007/2015: precisión limitada aislado. Usar en cluster (línea articular + torsión ± bloqueo).

- **Positivo / Sí:** Chasquido/dolor meniscal → **knee_meniscus**
- **Negativo / No:** McMurray negativo → **knee_thessaly**

14. [CONCLUSIÓN] Compatible con patología medial (LCM / menisco / pes anserino)

id: knee_medial_cluster

Resumen: Cara interna o línea medial + contacto/valgo → LCM; torsión + bloqueo → menisco; anteromedial inferior + carrera → pes anserino.

Hipótesis:

- **Esguince LCM** (alta) — Contacto/valgo + dolor LCM familiar.
 - **Lesión meniscal medial** (media) — Línea articular + torsión/bloqueo.
 - **Pes anserinus bursitis/tendinopathy** (media) — Dolor anteromedial inferior + carrera sin bloqueo.
- Continúa en: **knee_mcmurray**

15. [CONCLUSIÓN] Rama lateral — LCL / menisco / ITB

id: knee_route_lateral

Resumen: Localización lateral predominante; McMurray/Thessaly si torsión/bloqueo.

Hipótesis:

- **Patología lateral estructural o ITB** (alta) — Dolor cara externa, línea lateral o ITB.
- Continúa en: **knee_lateral_cluster**

16. [CONCLUSIÓN] Compatible con patología posterior / poplítea

id: knee_posterior_cluster

Resumen: Huevo poplíteo + bulto/limitación flexión → Baker ↑. Torsión + línea posterior → menisco. Salpicadero → LCP.

Hipótesis:

- **Quiste de Baker** (alta) — Bulto posterior + limitación flexión; a menudo OA/menisco asociado.
 - **Menisco posterior** (media) — Torsión + dolor línea posterior / bloqueo.
 - **LCP** (baja) — Golpe tibia anterior con rodilla flexionada.
- Continúa en: **knee_mcmurray**

17. [TEST / GATE] Pivot Shift

id: knee_pivot

testId: pivot-shift

Descripción: Valgo + flexión interna de cadera, tracción anterior de tibia y flexo-extensión progresiva de rodilla bajo valgo.

Procedimiento: Valgo + flexión interna de cadera, tracción anterior de tibia y flexo-extensión progresiva de rodilla bajo valgo.

Evidencia: Más específico que sensible para inestabilidad rotatoria (Benjaminse 2006). Difícil en agudo; negativo no excluye LCA.

- **Positivo / Sí:** Pivot positivo → **knee_acl_instability**
- **Negativo / No:** Pivot negativo / no valorable → **knee_mcmurray**

18. [CONCLUSIÓN] Sospecha de lesión meniscal

id: knee_meniscus

Resumen: McMurray/Thessaly positivo con dolor/chasquido en compartimento; registrar medial vs lateral según localización.

Hipótesis:

- **Lesión meniscal medial** (alta) — Dolor línea medial + torsión/bloqueo + test positivo.
 - **Lesión meniscal lateral** (media) — Si dolor/compartimento lateral predominante.
 - **Sinovitis / condropatía** (baja) — Dolor difuso sin bloqueo mecánico claro.
- Nudo terminal (fin de rama).

19. [TEST / GATE] Test de Thessaly

id: knee_thessaly

testId: thessaly

Descripción: Paciente de pie, apoyo monopodal en la pierna afectada, rodilla ~5° y luego ~20° de flexión con rotación corporal.

Procedimiento: Paciente de pie, apoyo monopodal en la pierna afectada, rodilla ~5° y luego ~20° de flexión con rotación corporal.

Evidencia: Evidencia MIXTA: Karachalios 2005 muy preciso; estudios posteriores y Hegedus BJSM mucho menor. Cluster, no regla de oro.

→ **Positivo / Sí:** Dolor en carga rotacional → **knee_meniscus**

→ **Negativo / No:** Thessaly negativo → **knee_patellofemoral**

20. [CONCLUSIÓN] Compatible con patología lateral (LCL / menisco / ITB)

id: knee_lateral_cluster

Resumen: Cara externa o línea lateral + contacto/varo → LCL; torsión + bloqueo → menisco; carrera/escaleras reproducible → ITB.

Hipótesis:

- **Esguince LCL** (alta) — Contacto/varo + dolor LCL familiar.
- **Lesión meniscal lateral** (media) — Línea articular lateral + torsión/bloqueo.
- **Síndrome banda iliotibial (ITB)** (media) — Dolor lateral ITB + carrera/escaleras sin bloqueo.

→ Continúa en: **knee_mcmurray**

21. [CONCLUSIÓN] Inestabilidad rotatoria por LCA

id: knee_acl_instability

Resumen: Pivot shift positivo aumenta especificidad de lesión LCA.

Hipótesis:

- **Ruptura completa de LCA con inestabilidad rotatoria** (alta) — Pivot positivo + Lachman positivo.
- Nudo terminal (fin de rama).

22. [CONCLUSIÓN] Enrutar por localización exacta

id: knee_master_location

Resumen: Anterior/rótula/tendón → PFPS. Cara interna → LCM/menisco/pes. Cara externa → LCL/ITB. Poplíteo → Baker/menisco posterior. Línea articular → menisco del lado.

Hipótesis:

- **Anterior / patelofemoral / tendón** (alta) — Dolor rótula/tendón sin cluster LCA.
- **Medial / LCM / menisco / pes** (media) — Cara interna o línea medial.
- **Lateral / LCL / ITB** (media) — Cara externa, línea lateral o patrón carrera.
- **Posterior / poplíteo** (baja) — Hueco detrás de la rodilla: Baker, menisco posterior o LCP.

→ Continúa en: **knee_anterior_cluster**

23. [CONCLUSIÓN] Rama posterior — poplíteo / Baker / LCP

id: knee_route_posterior

Resumen: Localización hueco poplíteo; cribar menisco posterior y LCP según mecanismo.

Hipótesis:

- **Patología poplíteo** (alta) — Dolor o bulto detrás de la rodilla.

→ Continúa en: **knee_posterior_cluster**

24. [TEST / GATE] Cajón anterior (rodilla)

id: knee_drawer

testId: anterior-drawer-knee

Descripción: Paciente en decúbito supino, rodilla ~90° (pie apoyado). Traccionar la tibia hacia adelante respecto al fémur.

Procedimiento: Paciente en decúbito supino, rodilla ~90° (pie apoyado). Traccionar la tibia hacia adelante respecto al fémur.

Evidencia: Benjaminse JOSPT 2006: menos sensible que Lachman en agudo (dolor/defensa). No usar aislado.

→ **Positivo / Sí:** Cajón positivo → **knee_acl_high**

→ **Negativo / No:** Cajón negativo → **knee_mcmurray**